Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Pèrdua de poder adquisitiu

El lloguer puja amb l'IPC però l'ajut es congela: mantenir una xifra «igual» en temps d'inflació és, de fet, perdre poder de compra.

1.1 Idea clau

Recuperem la família de la sessió 10: el lloguer s'ha actualitzat amb l'IPC, però l'**ajut social** que rep **es congela** (no s'actualitza). Avui calculem què significa això de debò: la **pèrdua de poder adquisitiu**. És un dels conceptes més importants i menys visibles de tota la unitat, perquè sovint queda amagat darrere la frase «l'ajut no ha baixat».

Poder adquisitiu i inflació

- El **poder adquisitiu** és el que pots comprar de debò amb uns diners.
- Si els preus pugen (IPC positiu) i els teus ingressos es queden **igual**, perds poder adquisitiu: amb els mateixos euros compres *menys*.
- **Mantenir una xifra congelada** en temps d'inflació equival, en termes reals, a una **baixada**.

La frase trampa: «l'ajut no ha baixat». En euros, no; en poder de compra, *sí*.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el que li queda a la família

La família rebia un ajut de 900 € i pagava 650 € de lloguer, de manera que li quedaven $900 - 650 = 250$ € per a la resta (menjar, subministraments, transport).
Amb l'IPC, el lloguer puja a $650 \cdot 1,035 = 672,75$ €, però l'ajut es manté a 900 €. Ara li queden:

$$900 - 672,75 = 227,25\,€.$$

Ha perdut $250 - 227,25 = 22,75$ € **cada mes** per a tot el que no és lloguer, és a dir $12 \cdot 22,75 = 273$ € menys a l'any, *sense que ningú li hagi «baixat» res*.

Exemple 1.2 — el valor real d'un ajut congelat

Mirem-ho des de l'altra banda: quant valen, *en poder de compra*, els 900 € de l'ajut un any després, amb una inflació del 3,5%? Per saber què compren *de debò*, els dividim per l'índex de preus:

$$\frac{900}{1,035} \approx 869,57\,€.$$

És a dir, els 900 € d'ara compren el mateix que 869,57 € de l'any passat: l'ajut, tot i ser «el mateix número», ha perdut uns 30,43 € de poder de compra.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — pèrdua mensual i anual

Una persona cobra un ajut congelat de 600 € i paga 400 € de lloguer. El lloguer s'actualitza amb un IPC del 4%. Quant li quedava abans i quant li queda ara? Quina és la pèrdua anual?

Solució. **Abans:** li quedaven $600 - 400 = 200\,€$.
Nou lloguer: $400 \cdot 1,04 = 416\,€$.
Ara: li queden $600 - 416 = 184\,€$.
Pèrdua: $200 - 184 = 16\,€$ al mes, és a dir $12 \cdot 16 = 192\,€$ a l'any menys per a la resta de despeses.

Resposta: Abans 200 €, ara 184 €; pèrdua de 192 € l'any.

Exercici resolt 1.2 — valor real d'una pensió congelada

Una pensió de 1.000 € es congela un any en què la inflació és del 5%. Quant val, en poder de compra, al cap de l'any? Quant ha perdut?

Solució. Dividim pel factor d'inflació per saber què compra de debò:

$$\frac{1.000}{1,05} \approx 952,38\,€.$$

La pensió «de 1.000 €» compra ara el mateix que 952,38 € de l'any anterior: ha perdut uns 47,62 € de poder de compra, tot i no haver baixat ni un euro en nòmina.

Resposta: Val ≈ 952,38 € en poder de compra; ha perdut uns 47,62 €.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Una família rep un ajut congelat de 800 € i paga 550 € de lloguer. El lloguer puja amb un IPC del 3%. Quant li quedava abans i quant li queda ara? Quina és la pèrdua anual?

1.2 Una pensió de 1.200 € es congela amb una inflació del 4%. Quant val, en poder de compra, al cap de l'any? Quant ha perdut?

1.3 Un ajut de 500 € es manté igual durant un any amb un IPC del 6%. Calcula el seu valor real (dividint per 1,06) i la pèrdua de poder de compra.

1.4 (Comparació) Dos ajuts de 700 €: el primer s'actualitza amb l'IPC del 3% i el segon es congela. Quina diferència de poder de compra hi ha entre tots dos al cap d'un any?

1.5 (Interpretació) Explica, amb les teves paraules, per què «l'ajut no ha baixat» pot ser una frase enganyosa en temps d'inflació. Què li ha passat de debò a la família?

1.6 (Raonament — debat) Com pot una operació aritmètica tan senzilla (un percentatge aplicat al lloguer però no a l'ajut) acabar empenyent una família cap a l'exclusió social? Per què un tècnic ha d'entendre aquest mecanisme per defensar els drets de les persones que acompanya?

Conclusió de l'activitat: l'aritmètica **no és neutra**. Un mateix percentatge aplicat en un lloc i no en un altre descriu —i de vegades determina— realitats socials. Entendre l'IPC i el poder adquisitiu és una eina per **detectar i denunciar** situacions d'injustícia que afecten les famílies vulnerables.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 Abans: $800 - 550 = 250\,€$. Nou lloguer: $550 \cdot 1,03 = 566,5\,€$. Ara: $800 - 566,5 = 233,5\,€$. Pèrdua: $250 - 233,5 = 16,5\,€$ al mes, és a dir $12 \cdot 16,5 = 198\,€$ l'any.

1.2 $\dfrac{1.200}{1,04} \approx 1.153,85\,€$ de poder de compra. Ha perdut uns $1.200 - 1.153,85 = 46,15\,€$.

1.3 Valor real: $\dfrac{500}{1,06} \approx 471,70\,€$. Pèrdua de poder de compra: uns $500 - 471,70 = 28,30\,€$.

1.4 Ajut actualitzat: $700 \cdot 1,03 = 721\,€$ (manté el poder de compra). Ajut congelat: continua a $700\,€$, que en poder de compra equivalen a $\dfrac{700}{1,03} \approx 679,61\,€$. La diferència de poder de compra entre tots dos és d'uns $721 - 700 = 21\,€$ nominals al mes (o, en termes reals, el congelat ha perdut uns $20,39\,€$ de poder de compra).

1.5 Resposta oberta. Idea: en euros l'ajut és el mateix, però com que els preus han pujat, amb aquests euros es compra **menys** que abans; el poder adquisitiu ha baixat encara que el número no. De fet, la família té menys capacitat real de pagar les seves despeses.

1.6 Resposta oberta. Idea: si el lloguer puja amb l'IPC però l'ajut no, cada mes queden menys diners per a l'alimentació, els subministraments o el transport; acumulat, pot fer que la família no arribi a final de mes i caigui en impagaments o privacions. Un tècnic que entén aquest mecanisme pot detectar-ho a temps, reclamar l'actualització de l'ajut i defensar els drets de la família.